

Геометрія

ДКЛ

§1. Подібність фігур

Перетворення подібності

Перетворення фігури F у фігуру F' називається **перетворенням подібності**, якщо при цьому перетворенні відстані між точками змінюються в одне і те саме число разів.

$$XY = k \cdot X'Y'$$

k — коефіцієнт подібності.

Нехай F — дана фігура і O — фіксована точка. Через довільну точку X фігури F проведемо промінь OX і відкладемо на ньому відрізок OX' , рівний $k \cdot OX$, де k — додатне число. Перетворення фігури F , при якому кожна її точка X переходить в точку X' , побудовану таким способом, називається **гомотетією відносно центра O** .

$$\frac{OX'}{OX} = k, \text{ де } k \text{ — коефіцієнт подібності.}$$

1. Перетворення подібності переводить прямі — у прямі, півпрямі — у півпрямі, відрізки — у відрізки.
2. Перетворення подібності зберігає кути між півпрямими.

Подібність трикутників

Два трикутники називаються подібними, якщо вони переводяться один в один за допомогою перетворення подібності. $\Delta ABC \sim \Delta A_1B_1C_1$.

Властивості

1. У подібних трикутників відповідні кути рівні, а відповідні відрізки — пропорційні: $\angle A = \angle A_1$; $\angle B = \angle B_1$; $\angle C = \angle C_1$; $\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{BC}{B_1C_1} = \frac{AC}{A_1C_1} = \frac{h}{h_1} = \frac{R}{R_1} = \dots = k$.
2. Відношення периметрів подібних трикутників дорівнює відношенню відповідних сторін і дорівнює коефіцієнту подібності: $\frac{P}{P_1} = \frac{AB}{A_1B_1} = k$.
3. Відношення площ подібних трикутників дорівнює квадрату коефіцієнта подібності: $\frac{S_{\Delta ABC}}{S_{\Delta A_1B_1C_1}} = \left(\frac{AB}{A_1B_1}\right)^2 = k^2$.

Ознаки подібності трикутників

1. Якщо $\angle A = \angle A_1$, $\angle B = \angle B_1$, то $\Delta ABC \sim \Delta A_1B_1C_1$ — за двома рівними кутами.
2. Якщо $\angle A = \angle A_1$, $\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{AC}{A_1C_1}$, то $\Delta ABC \sim \Delta A_1B_1C_1$ — за двома пропорційними сторонами і кутом між ними.
3. Якщо $\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{BC}{B_1C_1} = \frac{AC}{A_1C_1}$, то $\Delta ABC \sim \Delta A_1B_1C_1$ — за трьома пропорційними сторонами.
4. Якщо $PQ \parallel AC$, то $\Delta PQR \sim \Delta ABC$. Прямі, паралельні стороні трикутника, відтинає трикутник, подібний даному.
5. Якщо $BB_1 \parallel CC_1 \parallel DD_1$, то $AB : BC : CD = AB_1 : B_1C_1 : C_1D_1$. Паралельні прямі, які перетинають сторони кута, відтинають на сторонах кута пропорційні відрізки. Зокрема, якщо $AB = BC = CD$, то $AB_1 = B_1C_1 = C_1D_1$ — теорема Фалеса.

Якщо паралельні прямі, що перетинають сторони кута, відтинають на одній його стороні рівні відрізки, то вони відтинають рівні відрізки і на другій його стороні.

Подібність прямокутних трикутників

1. Для подібності двох прямокутних трикутників достатньо, щоб у них було по рівному гострому куту.
2. У ΔABC $\angle C = 90^\circ$, $CD \perp AB$, тоді $\Delta ABC \sim \Delta CBD$ (за гострим кутом при вершині B). З подібності випливає: $\frac{AB}{BC} = \frac{BC}{BD}$ або $BC = \sqrt{AB \cdot BD}$. Катет прямокутного трикутника є середнім пропорційним між гіпотенузою і проекцією цього катета на гіпотенузу.
3. $\Delta ACD \sim \Delta CBD$ (у них рівні кути при вершинах A і C). З подібності випливає: $\frac{AD}{CD} = \frac{CD}{BD}$ або $CD = \sqrt{AD \cdot BD}$. Висота прямокутного трикутника, проведена з вершини прямого кута, є середнім пропорційним між проекціями катетів на гіпотенузу.
4. CD — бісектриса кута C . Бісектриса трикутника поділяє протилежну сторону на відрізки, пропорційні двом іншим сторонам: $\frac{AC}{BC} = \frac{AD}{BD}$ або $\frac{AC}{BC} = \frac{AD}{BD}$.

УЧНІВСЬКА СТОРІНКА

Задача 1. Дано: точка A і центр гомотетії O . Побудувати точки, у які перейдуть дані точки A, B, C при гомотетії з центром O і коефіцієнтом гомотетії, який дорівнює 2.

Розв'язання.

$$\begin{aligned} OA' &= 2OA \\ OB' &= 2OB \\ OC' &= 2OC \end{aligned}$$

Задача 2. Трикутники ABC і $A_1B_1C_1$ подібні; $A_1B_1 = 4$ см, $B_1C_1 = 5$ см, $A_1C_1 = 6$ см. $BC : B_1C_1 = 3$. Знайти: AB, AC і BC .

Розв'язання.

$$\begin{aligned} \frac{BC}{B_1C_1} &= 3 \text{ (за умовою), тоді } BC = 3 \cdot B_1C_1 = 3 \cdot 5 = 15 \text{ (см);} \\ AC &= 3 \cdot A_1C_1 = 3 \cdot 6 = 18 \text{ (см);} \\ AB &= 3 \cdot A_1B_1 = 3 \cdot 4 = 12 \text{ (см).} \end{aligned}$$

Відповідь: $BC = 15$ см, $AC = 18$ см, $AB = 12$ см.

Задача 3. Трикутники ABC і MNP подібні. Знайти кути ΔMNP , якщо $\angle A = 45^\circ$, $\angle C = 75^\circ$.

Розв'язання.

$$\begin{aligned} \text{У подібних трикутників відповідні кути рівні, отже } \angle A = \angle P = 45^\circ, \angle C = \angle M = 75^\circ, \\ \angle B = \angle N = 180^\circ - (75^\circ + 45^\circ) = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ. \\ \text{Відповідь: } \angle M = 45^\circ, \angle N = 60^\circ, \angle P = 75^\circ. \end{aligned}$$

Задача 4. Дано: $\Delta ABC \sim \Delta A_1B_1C_1$, $AB = 10$ см, $BC = 9$ см, $AC = 8$ см, $P_{\Delta ABC} = 54$ см.

Знайти: A_1B_1, B_1C_1, A_1C_1 .

Розв'язання.

$$\begin{aligned} \frac{P_{\Delta ABC}}{P_{\Delta A_1B_1C_1}} &= \frac{AB}{A_1B_1} = k, \text{ тоді } AB = kA_1B_1; \text{ звідки } A_1B_1 = \frac{AB}{k}, \text{ аналогічно } B_1C_1 = \frac{BC}{k}, \\ A_1C_1 &= \frac{AC}{k}. \text{ Знайдемо коефіцієнт подібності: } P_{\Delta ABC} = 9 + 8 + 10 = 27 \text{ см. } k = \frac{27}{54} = \frac{1}{2}; \\ \text{отже, } A_1B_1 &= 10 \cdot \frac{1}{2} = 10 \cdot 2 = 20 \text{ (см)}, B_1C_1 = 9 \cdot \frac{1}{2} = 18 \text{ (см)}, A_1C_1 = 8 \cdot \frac{1}{2} = 16 \text{ (см).} \\ \text{Відповідь: } A_1B_1 &= 20 \text{ см, } B_1C_1 = 18 \text{ см, } A_1C_1 = 16 \text{ см.} \end{aligned}$$

Задача 5. Дано: $ABCD$ — трапеція.

Довести: $\Delta BOC \sim \Delta DOA$.

Розв'язання.

- 1) $\angle CBD = \angle ADB$ (як внутрішні різносторонні при $BC \parallel AD$ та січній BD);
- 2) $\angle BCA = \angle DAC$ (як внутрішні різносторонні при $BC \parallel AD$ та січній AC);
- 3) $\Delta BOC \sim \Delta DOA$ (за першою ознакою подібності трикутників).

Відповідь: $\Delta BOC \sim \Delta DOA$.

48

Задача 6. Основа трикутника 5 см, висота, проведена до цієї основи, дорівнює 3 см. В трикутник вписаний квадрат так, що дві його вершини лежать на основі, а дві інші — на бічних сторонах. Обчислити сторону квадрата.

Розв'язання.

$$\begin{aligned} \Delta ABC \sim \Delta MBN \text{ (оскільки } MN \parallel AC), \\ \text{тоді } \frac{AB}{MB} = \frac{AC}{BN} = \frac{BC}{BN} = \frac{BD}{BK}, \\ \text{Нехай } MN = x \text{ см, тоді } BK = (3-x) \text{ см, } AC = 5 \text{ см.} \\ \text{Із подібності трикутників: } \frac{AC}{MN} = \frac{BD}{BK}; \\ \frac{5}{x} = \frac{3}{3-x}; \quad 5(3-x) = 3x; \quad 15-5x = 3x; \quad 8x = 15; \\ x = \frac{15}{8}; \quad x = 1\frac{7}{8} \text{ (см).} \end{aligned}$$

Відповідь: $\frac{15}{8}$ см.

Задача 7. Гіпотенузу прямокутного трикутника дорівнює 25 см, а один із катетів дорівнює 10 см. Знайти проекцію другого катета на гіпотенузу.

Дано: $AB = 25$ см, $AC = 10$ см.

Знайти: DB .

Розв'язання.

- 1) $AB^2 = BC^2 + AC^2$ (за теоремою Піфагора), звідки $BC^2 = AB^2 - AC^2$; $CB = \sqrt{25^2 - 10^2} = \sqrt{35^2 - 5^2} = 5\sqrt{21}$ (см).
- 2) $CB = \sqrt{AB \cdot DB}$; $CB^2 = AB \cdot DB$; $DB = \frac{CB^2}{AB}$; $DB = \frac{25 \cdot 21}{25} = 21$ (см).

Відповідь: $DB = 21$ см.

Задача 8. Сторони трикутника дорівнюють 15 см, 20 см, 28 см. Знайти довжини відрізків, на які бісектриса трикутника поділяє його більшу сторону.

Нехай BD — бісектриса кута B . Вона поділяє сторону AC на відрізки AD і DC , які треба знайти. Бісектриса поділяє протилежну сторону на відрізки, пропорційні двом іншим сторонам, тоді $\frac{AB}{BC} = \frac{AD}{DC}$.

Нехай $AD = x$ см, а $DC = (28-x)$ см,

$$\frac{15}{20} = \frac{x}{28-x}; \quad 15(28-x) = 20x;$$

$$15 \cdot 28 = 15x + 20x; \quad 35x = 15 \cdot 28; \quad x = \frac{15 \cdot 28}{35}; \quad x = 12 \text{ см, отже,}$$

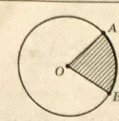
$$AD = 12 \text{ (см), а } DC = 28 - 12 = 16 \text{ (см).}$$

Відповідь: $AD = 12$ см, $DC = 16$ см.

Кути, вписані в коло

Центральним кутом в колі називається плоский кут з вершиною в його центрі. Кут, вершина якого лежить на колі, а сторони перетинають це коло, називається **вписаним в коло**.

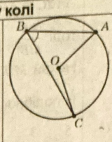
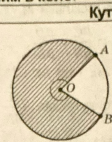
Кути у колі



$\angle AOB$ — центральний кут.

$\angle AOB = \angle AOB$.

Центральний кут вимірюється дугою, на яку він спирається.

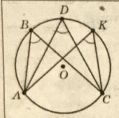


$\angle ABC$ — вписаний кут.

33

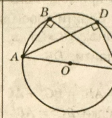
$$\angle ABC = \frac{1}{2} \angle AOB = \frac{1}{2} \angle AOB.$$

Вписаний кут вимірюється половиною дуги, на яку він спирається, і дорівнює половині центрального кута, що спирається на ту саму дугу.



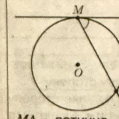
$\angle ABC = \angle ADC = \angle AOC$.

Вписані кути, які спираються на ту саму дугу, рівні між собою.



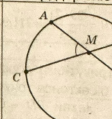
$\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$.

Вписаний кут, який спирається на діаметр, дорівнює 90° .



MA — дотична, MB — січна.

$$\angle AMB = \frac{1}{2} \angle MOB.$$



AB і CD — хорди.

$$\angle AMC = \frac{1}{2} (\angle AOC + \angle BOD).$$

УЧНІВСЬКА СТОРІНКА

Задача 1. Точки A, B, C лежать на колі. Чому дорівнює $\angle ABC$, якщо хорда AC дорівнює радіусу кола?

Випадок 1.

Хорда AC і вершина вписаного кута B лежать по різні сторони від центра кола, тоді $\angle ABC = \frac{1}{2} \angle AOC$. $AC = AO = OC = R$, тоді ΔAOC — рівносторонній і $\angle AOC = 60^\circ$, $\angle ABC = \frac{1}{2} \cdot 60^\circ = 30^\circ$.

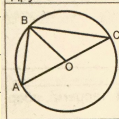
Відповідь: $\angle ABC = 30^\circ$.

Випадок 2.

$$\begin{aligned} \angle ABC &= 180^\circ - \frac{1}{2} \angle AOC, \\ \angle AOC &= 180^\circ - 30^\circ = 150^\circ. \end{aligned}$$

Відповідь: $30^\circ; 150^\circ$.

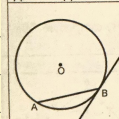
Задача 2. Із точки кола проведені дві хорди. Одна з них стягує дугу в 100° , друга — 80° . Обчислити кут між хордами.



$\angle BAC = 100^\circ$, $\angle ABC = 80^\circ$. $\angle BAC$ — вписаний, $\angle BOC$ — центральний і $\angle BOC = 100^\circ$, тоді $\angle BAC = 50^\circ$. $\angle BCA$ — вписаний, $\angle BOA$ — центральний, тоді $\angle BOA = 40^\circ$. $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$, тому $\angle ABC = 180^\circ - (\angle A + \angle C) = 180^\circ - (40^\circ + 50^\circ) = 90^\circ$.

Відповідь: $\angle ABC = 90^\circ$.

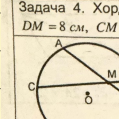
Задача 3. Хорда стягує дугу в 80° . Знайти гострий кут, утворений цією хордою та дотичною до кола в кінці хорди.



Нехай AB — хорда, $\angle AOB = 80^\circ$. CD — дотична, тоді $\angle ABD = \frac{1}{2} \angle AOB = \frac{1}{2} \cdot 80^\circ = 40^\circ$.

Відповідь: $\angle ABD = 40^\circ$.

Задача 4. Хорди AB і CD перетинаються в точці M . Хорда $AB = 24$ см, $DM = 8$ см, $CM = 10$ см. Знайти AM і MB .



Розв'язання. Нехай $AM = x$ см, $MB = (24-x)$ см. $AM \cdot MB = CM \cdot MD$, тоді $(24-x) \cdot x = 10 \cdot 8$, $x^2 - 24x + 80 = 0$. $D = 144 - 80 = 64$; $x = 12 \pm 8$; $x_1 = 20$; $x_2 = 4$; $24 - 20 = 4$ (см), $24 - 4 = 20$ (см).

Відповідь: $AM = 4$ см; $MB = 20$ см.

§1. Подібність фігур

§2. Розв'язування трикутників

§3. Многокутники

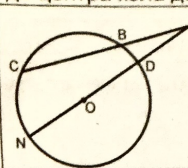
§4. Площі фігур

§5. Початкові відомості з стереометрії

9
КЛАС

Задача 5. З точки поза колом проведена січна, яка перетинає коло у двох точках, віддалених від даної точки на 8 см і 15 см. Відстань від даної точки до центра кола дорівнює 13 см. Обчислити радіус кола.

Розв'язання.

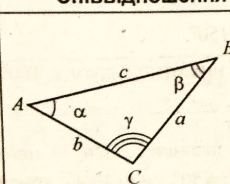


Нехай $AB = 8$ см, $AC = 18$ см, $AO = 13$ см, $ON = x$ см, тоді $AN = (13 + x)$ см, $AD = (13 - x)$ см, оскільки $AD \cdot AN = AB \cdot AC$, одержимо $(13 - x)(13 + x) = 15 \cdot 8$, $169 - x^2 = 120$; $x^2 = 49$, $x > 0$ за змістом задачі, то $x = 7$, тобто, $NO = 7$ см.

Відповідь: радіус кола дорівнює 7 см.

§2. Розв'язування трикутників

Співвідношення між сторонами і кутами у довільному трикутнику



Теорема синусів

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R$$

R – радіус описаного кола

Теорема косинусів

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

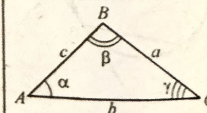
35

Наслідки

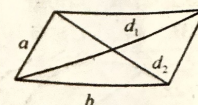
1. Якщо $c^2 = a^2 + b^2$, то $\gamma = 90^\circ$, тобто трикутник прямокутний (теорема, обернена теоремі Піфагора).
2. Якщо $c^2 < a^2 + b^2$, то кут γ – гострий ($\cos \gamma > 0$); якщо c – найбільша сторона, то трикутник гострокутний.
3. Якщо $c^2 > a^2 + b^2$, то кут γ – тупий ($\cos \gamma < 0$).
4. У трикутнику супротив більшої сторони лежить більший кут, супротив більшого кута лежить більша сторона: $a > b \Leftrightarrow \alpha > \beta$.

Розв'язування трикутників

Розв'язуванням трикутників є знайдення невідомих сторін і кутів трикутника за відомими його кутами і сторонами. Сторони позначають a, b, c , а протилежні кути α, β, γ .



Примітка. Сума квадратів діагоналей паралелограма дорівнює сумі квадратів усіх його сторін.



$$d_1^2 + d_2^2 = 2a^2 + 2b^2$$